Principios de lógica.

Principios de la lógica

y	and	$\wedge$
o	or	$\vee$
No	not	$\sim$
Si … entonces		$\rightarrow$
Sí y sólo si		$\leftrightarrow$

www.Matematica1.com

Objetivo general

Establecer el valor de verdad de muchos de los enunciados lógicos, utilizando las leyes de la lógica y las de las inferencias, ya sea para determinar la conclusión, o para determinar la consistencia interna de un razonamiento.

Utilizar las diferentes leyes de la lógica con el fin de obtener precisión, claridad y generalidad en diferentes razonamientos.

Objetivos específicos

1. Conocer la historia de la lógica y su clasificación.
2. Establecer la relación entre lógica y lingüística.
3. Aprender los conectivos lógicos: disyunción, conjunción, negación, implicación y equivalencia.
4. Elaborar la tabla de verdad de enunciados o expresiones lógicas.
5. Aplicar las leyes del álgebra de proposiciones para realizar demostraciones.
6. Determinar la conclusión de un grupo de premisas utilizando las inferencias lógicas.
7. Definir y diferenciar conceptos tales como razonamiento, demostración y argumento.

Historia y clasificación

Etimológicamente la **lógica** es la ciencia del logos. Originalmente logos significa palabra o discurso, por lo que en un principio se definió la lógica como la rama de la gramática que se ocupaba de ciertas formas de lenguaje.

Como la palabra es la expresión, o manifestación del pensamiento y el pensamiento racional es la base de la filosofía, puede decirse en general, que la lógica es la ciencia del pensamiento racional; es de aclarar que la lógica no se ocupa del contenido de los pensamientos sino de la manera o forma de los pensamientos.

En respuesta a la necesidad de construir argumentos, para defender o refutar pensamientos de los demás, **Aristóteles,** considerado por los griegos. "El padre de la lógica", creo métodos sistemáticos para analizar y evaluar dichos argumentos, para lo cual desarrolló la lógica proposicional estableciendo procedimientos para determinar la verdad o falsedad de proposiciones compuestas.

El gran matemático **Gottfried Leibniz** en 1646 fue el primero en intentar reformar la lógica clásica, planteando que la dependencia lógica entre proposiciones es demostrada, reduciendo argumentos complejos en simples, para lo cual propuso representar el conocimiento, en una forma que pudiera ser usado por un razonamiento mecánico y a éste esquema (lógica simbólica) lo llamó una **característica universal.**

El proceso de la lógica continuó en el siglo XIX. En 1847 el matemático inglés **George Boole** en compañía de **Augustus de Morgan** hizo notar el parentesco entre las operaciones lógicas con las matemáticas, pues a partir de los operadores aritméticos de adición, multiplicación y sustracción crearon los operadores lógicos equivalentes de unión, intersección y negación; además formularon los principios del razonamiento simbólico y el análisis lógico. A **Boole** se le atribuye la invención de las tablas de verdad para comprobar la veracidad de proposiciones compuestas.

Este trabajo fue retomado por Bertrand Russell y Alfred Whitehead en 1910 en su obra "Principio Matemático", quienes codificaron la lógica simbólica en su presente forma definiéndola como la "**Ciencia de todas las operaciones conceptuales posibles**", por esta razón la fundación de la lógica formal moderna se le atribuye a ellos.

www.LibrosZ.com www.Matematica1.com www.FisicaA.com

Clasificación de la lógica

La lógica se puede clasificar como:

1. **Lógica tradicional o no formal.**
2. **Lógica simbólica o formal.**

En la lógica tradicional se consideran los procesos psicobiológicos del pensamiento lógico, y los métodos de inferencia que están relacionados con la destreza para interpretar y distinguir el razonamiento correcto del incorrecto; se puede considerar que la lógica no formal resume las experiencias humanas obtenidas del conocimiento y de la observación del mundo circundante.

La lógica como ciencia constituye la lógica formal o simbólica, la cual se encarga de investigar, desarrollar y establecer los principios fundamentales que siguen la validez de la inferencia; es considerada como uno de los sistemas mediante el cual se llega a formas puras y rigurosas. En el pensamiento simbólico, las palabras se manipulan, según las reglas establecidas, como si fueran simples signos sin preocuparse por su sentido.

www.Matematica1.com

Conceptualización

La lógica ofrece métodos que enseñan cómo formar proposiciones, evaluar sus valores de verdad y determinar si unas conclusiones se pueden deducir correctamente a partir de proposiciones supuestas; además, la lógica es una ciencia que se interesa por las relaciones existentes entre las proposiciones, con el fin de obtener precisión, claridad y generalidad en los razonamientos.

La precisión la logra mediante el uso de símbolos, los cuales tienen como función primordial eliminar las ambigüedades que la estructura del lenguaje ordinario no puede evitar con facilidad.

La claridad y generalidad, la consigue en la medida en que el usuario se familiariza con los elementos básicos de un argumento lógico, tanto en su representación simbólica como en su significado para luego establecer un lenguaje simbólico artificial, que le permita simplificar argumentos lógicos complicados; de esta manera, el símbolo permite concentración sobre lo esencial de un contexto dado, incrementando la fiabilidad con que se aplica el conocimiento.

Lógica y lingüística

Por su origen y desarrollo natural, han sido reconocidos dos tipos básicos de lenguajes: los lenguajes naturales y los lenguajes formales o artificiales.

Los lenguajes naturales no se establecieron a través de ninguna teoría, entre ellos están el castellano, el francés y el inglés. Las teorías y gramáticas de lenguajes naturales, fueron establecidas a posteriori, es decir después de que el lenguaje ya había madurado.

Los lenguajes formales como las matemáticas y la lógica, fueron desarrollados, generalmente, a partir del establecimiento de una teoría, la cual da las bases para que a través de dichos lenguajes se pueda desarrollar la misma teoría.

Los lenguajes naturales y formales tienen puntos en común, en principio, se tiene la existencia de un conjunto finito llamado alfabeto, el cual esta constituido de símbolos simples llamados comúnmente letras. En los lenguajes naturales se tienen como ejemplos los alfabetos: latino, griego y árabe-persa, entre otros. En los formales como la lógica se tiene el léxico del cálculo proposicional y de predicados.

Mediante la concatenación de las letras del alfabeto se forman los monemas, fonemas o palabras que se encuentran en el interior de un enunciado, de tal forma que un lenguaje se considera como un conjunto infinito de oraciones o enunciados que se forman con palabras del diccionario.

En los sistemas formales los enunciados del lenguaje consisten en una lista de símbolos, (lógicos o matemáticos) sujetos a diversas interpretaciones. En un lenguaje formal, las palabras y las oraciones están perfectamente definidas, una palabra mantiene el mismo significado prescindiendo del contexto o de su uso. Los lenguajes formales son, por esto, necesariamente exentos de cualquier componente semántico fuera de sus operadores y relaciones, y es gracias a esta ausencia de significado especial, que los lenguajes formales pueden ser usados para modelar una teoría de la ingeniería de sistemas, mecánica, eléctrica, entre otras.

www.LibrosZ.com www.Matematica1.com www.FisicaA.com

Simbolización : proposiciones

La lógica utiliza un lenguaje exacto que no da lugar a imprecisiones, para tal fin toma como elemento básico de análisis a la proposición, que no es otra cosa que una oración del lenguaje cotidiano con un significado mucho más limitado, en tales condiciones, se puede considerar una proposición como una excepción lingüística que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa, y para simplificar la escritura de argumentos lógicos complicados; crea un lenguaje simbólico artificial, en donde establece un conjunto de reglas claras, bien definidas y que no presentan las ambigüedades ni vaguedades del lenguaje corriente.

Es importante tener en cuenta que las proposiciones representan oraciones declarativas, las cuales contienen un sujeto perfectamente definido o dado por el contexto, un predicado y una conjugación del verbo ser.

Las proposiciones se representan simbólicamente mediante el uso de letras minúsculas del alfabeto tales como **p, q, r, s, ..., x, y, z**, las cuales reciben el nombre de letras o variables proposicionales, de esta forma, el lenguaje proposicional se hace más simple y exacto que el lenguaje natural.

Los siguientes ejemplos ilustran cómo se pueden simbolizar las proposiciones:

- **p** : Hoy es sábado.
- **q** : Estudio ingeniería de sistemas.
- **r** : New York es llamada la capital del mundo.
- **s** : 1 no es un número primo.
- **x** : 4 + 3 = 10.

Es decir, se puede establecer una relación biunívoca entre el lenguaje natural y el lenguaje formal. Estas proposiciones generalmente se llaman frases.

En el lenguaje cotidiano se encuentran expresiones como por ejemplo:

- Las rosas son rojas **y** tienen espinas.
- ¿La selección Colombia ganó **o** perdió?
- En el país **no** hay violencia.
- **Si** estudio lógica matemática **entonces** seré un destacado ingeniero de sistemas.
- 4 es un número par **si y sólo si** se puede dividir por 2.

Estas expresiones se denominan oraciones y para su formación se utilizaron las letras **y, o, no, si … entonces, sí y sólo si**, que sirvieron para unir o enlazar los enunciados.

www.Matematica1.com

Conectivos Lógicos

Estos términos de enlace reciben el nombre de **Conectivos lógicos** y al igual que a las proposiciones, también se les asignan un lenguaje simbólico, así:

LENGUAJE NATURAL		LENGUAJE FORMAL
y	(and)	**Λ**
o	(or)	**v**
No	(not)	**~**
Si … entonces		**→**
Sí y sólo si		**↔**

www.Matematica1.com

Vemos varios ejemplos de notación simbólica de las proposiciones:

p : Las rosas son rojas.
q : Las rosas tienen espinas.
p Λ q : Las rosas son rojas y tienen espinas.

---

r: La selección Colombia ganó?.
s: La selección Colombia perdió?.
r v s : La selección Colombia ganó o perdió?.

---

t : En el país hay violencia.
~t : En el país no hay violencia.

---

x : Estudio lógica matemática
y : Seré un destacado ingeniero de sistemas
x → y : Si estudio lógica matemática seré un destacado ingeniero de sistemas.

---

u : 4 es un número par.
v : 4 es divisible por 2.
u ↔ v : 4 es un número par si y sólo si es divisible por 2.

En lógica se consideran y se simbolizan dos clases de proposiciones: atómicas o simples y moleculares o compuestas, veamos:

Proposiciones simples:
Se denominan proposiciones simples aquellas oraciones que no utilizan conectivos lógicos.
Estos son algunos ejemplos:

p : El eclipse es un fenómeno natural.
q : La luna es un satélite de la tierra.
r : 2 es el inverso multiplicativo de –2.
s: -3 es el inverso aditivo de 3.

El valor de verdad de una proposición simple puede ser verdadero (V) o falso (F), pero no los dos valores al mismo tiempo, pues dejaría de ser proposición.

Proposiciones Compuestas
Las proposiciones compuestas son aquellas que se obtienen combinando dos o más proposiciones simples mediante términos de enlace.

Estos son algunos ejemplos de proposiciones compuestas:

p : Está lloviendo.
q: El sol brilla.
p Λ q: Está lloviendo y el sol brilla.

---

x : Quieres café?.
y : Quieres té?.
x v y : quieres café o té?.

---

s : Llueve.
r : Hace frío.
s → r : Si llueve entonces hace frío.

---

p : Un triángulo es equilátero.
q: Un triángulo tiene sus tres lados iguales.
p ↔ q : Un triángulo es equilátero si y sólo si tiene sus tres lados iguales.

La veracidad o falsedad de una proposición compuesta, depende del valor de verdad de cada una de las proposiciones simples que la conforman y de la forma como estén combinadas; para establecer este valor, se fijan criterios que se estudiarán en las próximas secciones de este capítulo.

Conectivos Lógicos

Como ya se dijo en la sección anterior, los símbolos que sirven para enlazar dos o más proposiciones simples, se llaman conectivos lógicos, estos son: la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional.

La conjunción: " λ "

www.Matematica1.com

Sean **p** y **q** dos proposiciones simples. La proposición compuesta **p** y **q** simbolizada por "**p Λ q**", se denomina la conjunción de **p** y **q**.

Ejemplos de conjunción:
Ejemplo 1
La proposición compuesta **r Λ s** : 6 es número par y entero positivo, está formada por:

r : 6 es un número par.
Λ : y
s : entero positivo.

Ejemplo 2
p Λ q : Termino de escribir mi programa de computación y luego jugaré tenis
p : Termino de escribir mi programa de computación.
Λ : y
q : jugaré tenis.

Para establecer el valor de verdad de la conjunción, surgen las siguientes posibilidades:

1. Que **p** y **q** sean verdaderas.
2. Que **p** sea verdadera y **q** sea falsa.
3. Que **p** sea falsa y **q** verdadera.
4. Que **p** y **q** sean falsas.

www.Matematica1.com

A continuación se analizan estas posibilidades para el ejemplo 1, el análisis del ejemplo 2 se deja como ejercicio.

1. **r:** Verdadera. 6 es un número par.
s: Verdadera. 6 es un entero positivo.
r Λ s : Verdadera (**V**)

2. **r:** Verdadera. 6 es un número par**.**
s: Falsa. 6 no es un entero positivo.
r Λ s : Falsa (**F**).

3. **r:** Falsa. 6 no es un número par.
s: Verdadera. 6 es un entero positivo**.**
r Λ s :Falsa (**F**).

4 **r :** Falsa. 6 no es un número par.
s: Falsa. 6 no es un entero positivo.
r Λ s: Falsa (**F**).

La disyunción " v "

Sean **p** y **q** dos proposiciones simples. La proposición **p** o **q**, simbolizada "**p v q**" se llama disyunción de **p** y **q**.

El operador "**o**" se puede usar de dos formas: como "o incluyente" o como "o excluyente". En el primer caso ("o" incluyente) hace que el valor de verdad de una de las dos proposiciones simples repercuta en el valor verdadero de la proposición disyuntiva; mientras que en la segunda forma ("o" excluyente) el valor de verdad de una proposición excluye la veracidad de la otra proposición, esto hace que la proposición disyuntiva tome el valor verdadero.

Ejemplo 1. Uso del "o" incluyente

r v s: Juan estudia ingeniería o Paola estudia medicina.
r : Juan estudia ingeniería.
v : O
s: Paola estudia medicina.

Ejemplo 2. Uso del "o" excluyente.

x v y : Quieres helado o gaseosa.
x : Quieres helado.
v : O
y: Quieres gaseosa.

Ejemplo 3: Uso del "o" excluyente

p v q: Alexandra vive en Bogotá o en Barranquilla.
p : Alexandra vive en Bogotá.
v : O
q : Alexandra vive en Barranquilla.

www.Matematica1.com

La negación:

Sea **p** una proposición simple. Se define la negación de **p** mediante la proposición compuesta **no p** simbolizada por: "**~ p**".

Ejemplo 1.

p : 3 es un número entero primo.
~ p : 3 no es un número entero primo, también se puede leer.
es falso que 3 es un número entero primo.

Ejemplo 2.

q : El automóvil de Francisco es rojo.
~ q: El automóvil de Francisco no es rojo ,o, es falso que el automóvil de Francisco es rojo.

El condicional "→ "

Se dice que una proposición compuesta es condicional, si esta formada por dos proposiciones simples enlazadas por la expresión **"si…entonces".**

Si **p** y **q** representan dos proposiciones, la expresión "si **p** entonces **q**" se simboliza así :
p → q y se lee **p** implica **q**.

La proposición precedida por la expresión "si", se llama **antecedente o hipótesis** y la proposición precedida por la expresión "entonces", se llama **consecuente o conclusión** de la implicación. En la expresión **p → q**, el antecedente es **p** y el consecuente es **q**.

Las proposiciones condicionales se pueden enunciar de diferentes maneras así:

- Si **p** entonces **q**.
- **p** sólo si **q**.
- **q** si **p**.
- **p** es suficiente para **q**.
- **q** es necesaria para **p**.

Los siguientes ejemplos ilustran los anteriores enunciados:

- *Si un entero es múltiplo de 4 entonces es divisible por 2.*
- *Apruebo el semestre sólo si estudio.*
- *El algoritmo esta bien enunciado si el programa corre.*
- *Si dos rectas nunca se cortan necesariamente son paralelas.*

Cuando una proposición condicional se escribe en una de las anteriores formas, probablemente, en el lenguaje común habrá alguna que no se interprete como se desea, pero como la lógica no permite ambigüedades, éstas se deben escribir según la definición dada en la sección.

www.LibrosZ.com www.Matematica1.com www.FisicaA.com

Existen varias formas de enunciar proposiciones condicionales así:

Implicación directa:	$\mathbf{p \rightarrow q}$
Implicación contraria:	$\mathbf{q \rightarrow p}$
Implicación recíproca:	$\mathbf{\sim p \rightarrow \sim q}$
Implicación contrarrecíproca:	$\mathbf{\sim q \rightarrow \sim p}$

Ejemplo 1.

Dadas las proposiciones **p**: **2m** es divisible por **4**
q: **m** es par

entonces:

La proposición directa es: $\mathbf{p \rightarrow q}$: Si **2m** es divisible por **4** entonces **m** es par, la contraria es: $\mathbf{q \rightarrow p}$: Si **m** es par entonces **2m** es divisible por **4**, la recíproca es: $\mathbf{\sim p \rightarrow \sim q}$: si 2m no es divisible por 4, entonces m no es par y la contrarrecíproca es: $\mathbf{\sim q \rightarrow \sim p}$: Si **m** no es par, entonces **2m** no es divisible por **4**.

Ejemplo 2.

Teniendo en cuenta la proposición directa: $\mathbf{\sim p \rightarrow q}$ construir las otras formas de la implicación:

Contraria:	$q \rightarrow \sim p$
Recíproca:	$\sim (\sim p) \rightarrow \sim q$
	$p \rightarrow \sim q$
Contrarrecíproca:	$\sim q \rightarrow \sim (\sim p)$
	$\sim q \rightarrow p$.

Ejemplo 3.

Proposición directa:	$\sim p \rightarrow \sim q$
Contraria:	$\sim q \rightarrow \sim p$
Recíproca:	$\sim (\sim p) \rightarrow \sim (\sim q)$
	$p \rightarrow q$
Contrarrecíproca:	$\sim (\sim q) \rightarrow \sim (\sim p)$
	$q \rightarrow p$

El bicondicional "$\leftrightarrow$"

Se denomina bicondicional a la proposición formada por dos proposiciones simples conectadas por la expresión **"sí y sólo sí"**.

www.Matematica1.com

Simbólicamente si p y q son proposiciones simples, la doble implicación **p ↔ q** constituye un bicondicional, donde p recibe el nombre de primer miembro y q segundo miembro.

El bicondicional está formado por las implicaciones **p → q** y **q → p**, las cuales deben tener el mismo valor de verdad para formar una equivalencia entre **p** y **q**; en consecuencia, se dice que la proposición **p** es equivalente a la proposición **q** y se acostumbra a escribir **p ↔ q**.

La proposición bicondicional tiene varias formas de traducción más no de significación, éstas son:

- **p** sí y sólo si **q**.
- **q** sí y sólo si **p**.
- si **p** entonces **q** y recíprocamente.
- si **q** entonces **q** y recíprocamente.
- **p** es una condición necesaria y suficiente para **q**.
- **q** es una condición necesaria y suficiente para **p**.

Ejemplo 1.
Dadas las proposiciones:

p: Un triángulo es rectángulo.
q: Un triángulo tiene un ángulo recto.

El bicondicional p ↔ q se puede traducir de las siguientes formas:

- Un triángulo es rectángulo sí y sólo sí tiene un ángulo recto.
- Un triángulo tiene un ángulo recto sí y sólo sí es un triángulo rectángulo
- Si un triángulo es rectángulo entonces tiene un ángulo recto y si un triángulo tiene un ángulo recto entonces es un triángulo rectángulo.
- Una condición necesaria y suficiente para que un triángulo sea rectángulo es que tenga un ángulo recto.
- Una condición necesaria y suficiente para que un triángulo tenga un ángulo recto es que sea un triángulo rectángulo.
- Un triángulo rectángulo es equivalente a un triángulo con un ángulo recto.

www.Matematica1.com

Tablas de verdad

Definición

Una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones; sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas, las cuales dependen de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples.

En la elaboración de una tabla de verdad los términos de enlace tales como la negación (" **~** "), la disyunción (" **v** ") y la conjunción (" **Λ** ") se consideran conectivos fundamentales; por tal razón, sus valores de verdad constituyen base para establecer bajo qué condiciones una proposición compuesta es verdadera o falsa.

p	q	~ p	p Λ q	p v q	p → q	p ↔ q
V	V	**F**	**V**	**V**	**V**	**V**
V	F	**F**	**F**	**V**	**F**	**F**
F	V	**V**	**F**	**V**	**V**	**F**
F	F	**V**	**F**	**F**	**V**	**V**

Para simbolizar los valores de verdad de una proposición, se utiliza el sistema binario, mediante el cual se le asigna **1** al valor verdadero y **0** al valor falso. La siguiente tabla resume los valores de verdad de los conectivos lógicos:

p	q	~ p	p Λ q	p v q	p → q	p ↔ q
1	1	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
1	0	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
0	1	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
0	0	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**

www.Matematica1.com

Construcción de tablas de verdad

Para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta es necesario elaborar la correspondiente tabla de verdad; para tal fin y mediante el siguiente ejemplo se enuncian los pasos a seguir:

Ejemplo 1.
Construir la tabla de verdad para la proposición ~ (p Λ q).

Paso 1.
Se hace un recorrido de izquierda a derecha teniendo en cuenta los paréntesis.

Paso 2.
Se identifica el conectivo que aparece dentro del paréntesis, en este ejemplo la conjunción.
Paso 3.
Se precisa el término de enlace que precede al paréntesis, en el ejemplo la negación.

Paso 4.
Se elabora la tabla con el número de columnas determinado por:

- Proposiciones que intervienen
- Conectivos utilizados dentro del paréntesis
- Conectivo utilizado fuera del paréntesis.

La siguiente tabla ilustra el paso 4:

p	q	p Λ q	~ (p Λ q)

Paso 5.
Se fijan los valores de verdad en las columnas de las proposiciones **p** y **q**. se ilustra en la siguiente tabla

p	q	p Λ q	~ (p Λ q)
1	1		
1	0		
0	1		
0	0		

Paso 6.
Se completa la tabla por columnas, teniendo en cuenta el conectivo y el valor de verdad de cada proposición simple. La finalización de la elaboración de la tabla de verdad es:

p	q	p Λ q	~ (p Λ q)
V	V	V	**F**
V	F	F	**V**
F	V	F	**V**
F	F	F	**V**

p	q	p Λ q	~ (p Λ q)
1	1	1	**0**
1	0	0	**1**
0	1	0	**1**
0	0	0	**1**

www.Matematica1.com

Ejemplo 2.

Elaborar la tabla de verdad de la proposición: **(p v q) Λ (p Λ q).**

Al realizar el recorrido de izquierda a derecha se observa que la proposición está conformada por dos paréntesis conectados por la disyunción y dentro de cada paréntesis se identifican la disyunción y la conjunción respectivamente; después de éste análisis se elabora la tabla.

p	q	p v q	p Λ q	(p v q) Λ (p Λ q)
1	1	1	1	**1**
1	0	1	0	**0**
0	1	1	0	**0**
0	0	0	0	**0**

Ejemplo 3

Elaborar la tabla de verdad para la doble negación, es decir, **~ (~ p)**

p	~ p	~ (~ p)
V	F	**V**
F	V	**F**

p	~ p	~ (~ p)
1	0	**1**
0	1	**0**

Este resultado permite concluir que la doble negación de una proposición es la misma proposición.

www.Matematica1.com

Tablas de verdad para los conectivos lógicos

La conjunción

p	q	p ∧ q
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**F**

Tabla No. 1 La conjunción.

De la anterior tabla de verdad podemos concluir que la conjunción es verdadera únicamente cuando las dos proposiciones simples son verdaderas, en cualquier otro caso la proposición es falsa.

La disyunción

p	q	p v q
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

Tabla No.2 La disyunción.

www.Matematica1.com

La negación

p	~ p
V	**F**
F	**V**

Tabla No.3 La negación.

El condicional

p	q	p → q
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**V**
F	F	**V**

Tabla No.4 El condicional.

El bicondicional

p	q	p ↔ q
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**V**

Tabla No.5 El Bicondicional.

Implicación directa, contraria, recíproca y contrarecíproca

Tabla de verdad para las cuatro formas de la implicación,

p	q	~ p	~ q	$p \rightarrow q$ Directa	$q \rightarrow p$ Contraria	$\sim p \rightarrow \sim q$ Recíproca	$\sim q \rightarrow \sim p$ Contrarrecíporca
1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1

Tabla No. 6. Formas de la implicación.

Esta tabla permite analizar que los valores de verdad correspondientes a las columnas de la directa y la contrarecípoca coinciden, al igual que los de las columnas de la contraria y de la recíproca, por lo tanto estas implicaciones son equivalentes, es decir:

1. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$
2. $(q \rightarrow p) \leftrightarrow (\sim p \rightarrow \sim q)$

Se propone al estudiante construir la tabla de verdad para las anteriores equivalencias.

www.Matematica1.com

Leyes de la lógica

Tautología

Entre las proposiciones compuestas existen unas muy importantes por ser siempre verdaderas, independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la conforman, este tipo de proposiciones reciben el nombre de tautologías, es decir, una tautología es una proposición que es verdadera en todos los casos.

Ejemplo 1.

Demostrar que la proposición **(p v q) → (~ q → p)** es verdadera:

Para verificar la validez de esta proposición es necesario realizar la tabla de verdad y comprobar que en la última columna solamente aparecen valores verdaderos.

p	q	p v q	~ q	~ q → p	(p v q) → (~ q → p)
1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1

Tabla No. 7. Ejemplo 1.

www.Matematica1.com

Una proposición compuesta, que es falsa en todos los casos independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que la conforman se llama **Contradicción.**

Ejemplo 2.
¿Es **(p Λ ~ q) Λ q** una tautología?

Para responder la pregunta se hace necesario hacer la tabla de verdad, así:

p	q	~ q	p Λ ~ q	(p Λ ~ q) Λ q
V	V	F	F	**F**
V	F	V	V	**F**
F	V	F	F	**F**
F	F	V	F	**F**

Por lo tanto esta proposición no es una tautología, **es una contradicción.**

Dos proposiciones compuestas se consideran lógicamente equivalentes si tienen los mismos valores de verdad para cada una de las opciones en la tabla de verdad.

Ejemplo 3
Establecer si las proposiciones **(p → q) y (~ p v q)** son lógicamente equivalentes.
Para esto hay que probar que **(p → q) ↔ (~ p v q)**, la tabla de verdad es:

p	q	$p \rightarrow q$	~ p	~ p v q	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$
1	1	1	0	1	**1**
1	0	0	0	0	**1**
0	1	1	1	1	**1**
0	0	1	1	1	**1**

Como la última columna es toda verdadera (tautología), se puede concluir que las proposiciones son lógicamente equivalentes.

www.Matematica1.com

Leyes del álgebra de proposiciones

Las siguientes son las leyes de la lógica.

1. Idempotencia:

$$p \vee p \leftrightarrow p$$
$$p \wedge p \leftrightarrow p$$

3. Asociativas:

$$(p \vee q) \vee r \leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$
$$(p \wedge q) \wedge r \leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

4. Conmutativas:

$$p \vee q \leftrightarrow q \vee p$$
$$p \wedge q \leftrightarrow q \wedge p$$

5. Distributivas:

$$p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$
$$p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

6. Identidad:

$$p \vee 0 \leftrightarrow p, \quad p \vee 1 \leftrightarrow 1$$
$$p \wedge 0 \leftrightarrow 0, \quad p \wedge 1 \leftrightarrow p.$$

7. Complemento:

$$p \vee \sim p \leftrightarrow 1, \quad p \wedge \sim p \leftrightarrow 0$$
$$\sim(\sim p) \leftrightarrow p, \quad \sim 1 \leftrightarrow 0, \quad \sim 0 \leftrightarrow 1$$

8. Leyes D' Morgan:

$$\sim(p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$
$$\sim(p \wedge q) \leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

Estas leyes están formuladas por pares debido a la naturaleza dual del álgebra de proposiciones.

www.Matematica1.com

En los ejemplos que aparecen a continuación, se utilizan las leyes de la lógica para realizar las respectivas demostraciones:

Ejemplo 1.
Demostrar que:

1. **$p \wedge p \leftrightarrow p$**
2. **$p \vee p \leftrightarrow p$.**

Estas demostraciones se pueden efectuar partiendo del primer miembro y llegar al segundo o partiendo del segundo y llegar al primero. En la parte derecha se escribe el nombre de la ley que justifica ese paso.

1. Partiendo del primer miembro se llega al segundo así:

$p \wedge p \leftrightarrow (p \wedge p) \vee 0$	Identidad
$p \wedge p \leftrightarrow (p \wedge p) \vee (p \wedge \sim p)$	Complemento
$p \wedge p \leftrightarrow p \wedge (p \vee \sim p)$	Distributiva
$p \wedge p \leftrightarrow p \wedge 1$	Complemento
$p \wedge p \leftrightarrow p$	Identidad

2. Partiendo del segundo miembro se llega al primero así:

$p \leftrightarrow p \vee 0$	Identidad
$p \leftrightarrow p \vee (p \wedge \sim p)$	Complemento
$p \leftrightarrow (p \vee p) \wedge (p \vee \sim p)$	Distributiva
$p \leftrightarrow (p \vee p) \wedge 1$	Complemento
$p \leftrightarrow (p \vee p)$	Identidad.

Se sugiere hacer las demostraciones partiendo del primer miembro.

Ejemplo 2.
Demostrar que: **$(p \vee q) \wedge (\sim p \vee q) \leftrightarrow q$**

$(q \vee p) \wedge (q \vee \sim p) \leftrightarrow q$	Conmutativa
$q \vee (p \wedge \sim p)$	Distributiva
$q \vee 0$	Complemento
q	Identidad

www.Matematica1.com

Ejemplo 3.

Demostrar que: **$[(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r) \vee (q \wedge r)] \leftrightarrow [(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r)]$**

$[(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r) \vee (q \wedge r)] \leftrightarrow [(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r) \vee (q \wedge r)] \vee 0$	Identidad
$\leftrightarrow [(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r) \vee (q \wedge r)] \vee (q \wedge r) \wedge \sim (q \wedge r)$	Complemento
$\leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r) \vee (q \wedge r) \wedge \sim (q \wedge r)$	Asociativa
$\leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r) \vee 0$	Complemento
$\leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r)$	Identidad

Ejemplo 4.

Demostrar: **$(p \vee \sim q) \wedge (q \vee r) \wedge (q \vee \sim r) \leftrightarrow (p \wedge q)$**

$(p \vee \sim q) \wedge [q \vee (r \wedge \sim r)]$	Distributiva
$(p \vee \sim q) \wedge [q \vee 0]$	Complemento
$(p \vee \sim q) \wedge q$	Identidad
$(p \wedge q) \vee (\sim q \wedge q)$	Distributiva
$(p \wedge q) \vee 0$	Complemento
$(p \wedge q)$	Identidad.

www.Matematica1.com

Ejemplo 5.

Demostrar: **$\sim [(p \wedge \sim q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)] \leftrightarrow (\sim p \vee \sim r)$**

$\sim [(p \wedge \sim q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)] \leftrightarrow \sim [(p \wedge r) \wedge (\sim q \vee q)]$	Conmutativa y distributiva
$\sim [(p \wedge \sim q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)] \leftrightarrow \sim [(p \wedge r) \wedge 1]$	Complemento
$\sim [(p \wedge \sim q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)] \leftrightarrow \sim (p \wedge r)$	Identidad
$\sim [(p \wedge \sim q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)] \leftrightarrow (\sim p \vee \sim r)$	D' Morgan

Cuantificadores

Cuantificador universal y existencial
Existen especialmente en matemáticas, expresiones que contienen variables tales como x, y, z, etc., para las cuales su valor de verdad depende del valor que tome la variable.

Ejemplo 1. $x + 1 = 2$
Esta proposición es verdadera si $\mathbf{x = 1}$ y falsa si $\mathbf{x \neq 1}$. A estas proposiciones se les llama **"Proposiciones abiertas"**.

Hasta el momento se han tratado proposiciones a las cuales se les puede asignar un valor de verdad, ya sea falso o verdadero, ahora en esta sección, se estudia la lógica de proposiciones abiertas, para ello, se asigna una expresión llamada **cuantificador,** que permite restringir los valores de las variables, de tal forma que la proposición toma un solo valor de verdad para dicha restricción.

En el ejemplo, la proposición se puede enunciar de las siguientes formas:

1. Existe $\mathbf{x = 1}$ tal que $\mathbf{x + 1 = 2}$. Proposición verdadera
2. Para todo $\mathbf{x \neq 1}$, se tiene que $\mathbf{x + 1 = 2}$. Proposición falsa.

$(\exists x = 1) / (x + 1 = 2)$	Verdadera.
$(\forall x \neq 1) / (x + 1 = 2)$	Falsa.

www.Matematica1.com

Simbólicamente, en el primer caso el cuantificador recibe el nombre de **cuantificador existencial**, pues está informando que existe un sólo valor para **x** que hace verdadera la proposición dada, mientras que en el segundo caso el cuantificador se llama **universal** porque afirma que todos los valores de **x** diferentes de **1** hacen la proposición falsa, es decir, que un valor de **x** diferente de **1** convierte $\mathbf{x + 1 = 2}$ en proposición falsa.
Cualquier cuantificador de la forma para todo, todo, para cada, o cada se llama cuantificador universal y se simboliza por **"∀ "**

Ejemplo 2.
$\mathbf{(\forall x) / (x + 4 = 4 + x)}$. Significa que todo **x** verifica la ecuación.

La palabra algunos(s) significa que por lo menos uno verifica la condición. Los cuantificadores de la forma existe por lo menos uno, y se llaman cuantificadores existenciales y se representan así**: "∃".**

Ejemplo 3

$$\mathbf{(\exists x) / (2x + 2 = 5).}$$

Valores de verdad de expresiones con cuantificadores

Para determinar el valor de verdad de una expresión que contiene un cuantificador es importante tener claros los siguientes conceptos:

1. Conjunto Universal: es el conjunto que contiene todos los elementos considerados en un estudio determinado.
2. Conjunto dominio de la variable: corresponde al conjunto de valores posibles de la variable.

Ejemplo 1.

($\forall$x Є R) / (2 x – 1 = 0) que se lee " para todo x que pertenece a los reales se verifica que **2 x – 1 = 0** ".

En esta proposición el conjunto universal esta formado por los números reales y el dominio de la variable es **x = ½.**

El ejemplo afirma que **todo** número real verifica **2x – 1 = 0**, lo cual es falso, pero si se cambia el conjunto universal, por el conjunto **{ 1/2 },** la proposición se convierte en verdadera y se enuncia así:

($\forall$ x Є { 1/2 }) / (2 x – 1 = 0) es verdadera.

Lo anterior conduce a la siguiente afirmación:

Una proposición que contiene un cuantificador universal es verdadera sí y sólo sí el dominio de la variable es igual al conjunto universal.

Ejemplo 2.

($\exists$x Є R) / (x 2 - 1 = 0)

Conjunto universal: **R** (reales)

Dominio de la variable: **x = 1 ,v, x = -1**

En este caso el cuantificador existencial afirma que por lo menos existe un valor que satisface la proposición, así, el ejemplo 2 es verdadero.

Ejemplo 3.

($\exists$x Є R) (x 2 + 1 = 0)

El conjunto universal está formado por los números reales, pero el dominio de la variable es el conjunto vacío, pues, no hay un número real que al elevarlo al cuadrado y sumarle 1 de cómo resultado cero, esto hace que la proposición sea falsa.

Del análisis de los ejemplos 2 y 3 se puede afirmar: Una proposición con un cuantificador existencial es verdadera si y sólo si el dominio de la variable no es vacío.

www.Matematica1.com